

题目

A 元素的单质为灰色,化学性质较为活泼。将 **A** 单质与 **A** 含量为 35.77% 的二元化合物 **B** 按一定的化学计量比混合于封管中,并加热至 393 K,可以得到 **A** 含量为 69.01% 的棕红色油状液体 **C**; 而将 Cl_2 通入 **C** 在 CCl_4 的溶液中可以制得 **B**。无水液氨可以与 **C** 反应得到 **A** 单质, 而乙醚的氨溶液与 **C** 在 193 K 下反应可以得到有爆炸性的 **D**, **D** 中 **A** 含量为 84.93%。与 **C** 互为广义等电子体的 **E** 也可以与 NH_3 反应得到同样有爆炸性的含氮量为 30.40% 的 **F**。

将 **D** 与 **B** 于 SOCl_2 中在 313 K 下反应,可以得到一种黄色沉淀。经洗涤、重结晶之后得到一种黄色化合物 **G**。其阳离子中只含有一个 **A**, 且 **A** 含量为 36.35%, 氮元素含量为 19.35%; 整个化合物中 **A** 含量为 32.62%。

下列说法正确的是:

- A. 其他选项均不正确
- B. **A** 原子基态只具有一个单电子
- C. **B** 和 **E** 化学式原子数相同
- D. **B** 和 **D** 化学式原子数相同
- E. **D** 和 **F** 化学式原子数不同
- F. **G** 为 1: 1 型离子化合物
- G. **G** 阴离子具有四面体构型
- H. **G** 的化学式去掉 **A** 原子之后含有 18 个原子

答案

正确答案: **H**

详细解析

Cl_2 通入 **C** 得到二元化合物 **B**，可以判断 **B** 是氯化物；设 **B** 的化学式为 ACl_n ，根据质量分数求算：

CHECKPOINT

1 PTS

B 是氯化物

若 n 取 1，**A** 的相对原子质量为 $35.45 / (1 - 0.3577) - 35.45 = 19.7$ ，无合理元素。

若 n 取 2，**A** 的相对原子质量为 $35.45 \times 2 / (1 - 0.3577) - 35.45 \times 2 = 39.5$ ，无合理元素。

若 n 取 3，**A** 的相对原子质量为 $35.45 \times 3 / (1 - 0.3577) - 35.45 \times 3 = 59.2$ ，无合理元素。

若 n 取 4，**A** 的相对原子质量为 $35.45 \times 4 / (1 - 0.3577) - 35.45 \times 4 = 78.9$ ，考虑为 Se，价态合理。

n 取 5 以上无合理元素。

综上判断 **A** 为 Se，则 **B** 为 SeCl_4 。Se 有两个单电子，选项 B 错误。

CHECKPOINT

2 PTS

A 为 Se

CHECKPOINT

1 PTS

B 为 SeCl_4

C 中 Se 含量为 69.01% 且应当只含 Se, Cl, 可以推出 **C** 为 Se_2Cl_2 。

CHECKPOINT

1 PTS

C 为 Se_2Cl_2

D 中 Se 含量为 84.93%；由于 **D** 为易爆物，考虑为氮化物；根据质量分数易得 **D** 的最简化学式为 SeN ，根据硫族元素性质可知该化合物为 Se_4N_4 。

CHECKPOINT

1 PTS

D 为易爆物，考虑为氮化物

CHECKPOINT

1 PTS

D 的最简化学式为 SeN ，实际该化合物为 Se_4N_4

E 为 Se_2Cl_2 的广义等电子体，则 **E** 大概率为 S_2Cl_2 或者 Te_2Cl_2 或者不常见的 O_2Cl_2 ；**E** 也可生成爆炸性物质 **F**，含氮量为 30.40%，计算可得最简化学式为 SN ，实际为 S_4N_4 ；那么 **E** 为 S_2Cl_2 。由此可知选项 C,D,E 均错误。

CHECKPOINT

1 PTS

E 为 S_2Cl_2

CHECKPOINT

1 PTS

F 的最简化学式为 SN ，实际该化合物为 S_4N_4

Se_4N_4 和 SeCl_4 可合成 **G**。其阳离子中只含有一个 Se；且 Se 含量为 36.35%，氮元素含量为 19.35%；根据此可算出阳离子中

Se 和 N 的个数比为 $78.96/0.3635 : 14.01/0.1935 = 1 : 3$ ，只含有一个 Se，根据合成方式可计算得阳离子化学式为 $\text{SeN}_3\text{S}_3^{n+}$ 。

CHECKPOINT

1 PTS

G 阳离子中 Se 和 N 的个数比为 1 : 3

CHECKPOINT

1 PTS

G 阳离子化学式为 SeN_3S_3

整个化合物中 Se 含量为 32.62%，比阳离子中 Se 含量更小，意味着阴离子一定含 Se；假设阴离子含 1 个 Se，**G** 含有一个阳离子， n 个阴离子，则阴离子的相对分子质量为 $78.96 \times (1 + n)/0.3262 - 78.96/0.3635 = 242n + 25$ ，减去 n 个 Se 的质量后，当 n 取 0.5 时刚好剩余三个氯

的相对分子质量；因此很明显阴离子为 SeCl_6^{2-} ；此时阳离子必须为 SeN_3S_3^+ 才符合质量分数。故 **G** 化学式为 $[\text{SeN}_3\text{S}_3]_2[\text{SeCl}_6]$ ，选项F错误，H正确。 SeCl_6^{2-} 为八面体构型，选项G错误。

CHECKPOINT

2 PTS

G 阴离子为 SeCl_6^{2-} ，八面体构型

CHECKPOINT

1 PTS

G 阳离子为 SeN_3S_3^+

CHECKPOINT

2 PTS

G 化学式为 $[\text{SeN}_3\text{S}_3]_2[\text{SeCl}_6]$ ，为1: 2型离子化合物